1.LP – Měření délky, šířky, výšky. Určení hmotnosti vzduchu v učebně.

Úkol

1) Změřte délku, šířku, výšku učebny. Určete hmotnost vzduchu v učebně.
2) Určete tloušťku listu ve vaší učebnici.
3) Změřte vnější, vnitřní průměr izolepy a válečku, změřte hloubku prolisu u válečku.

Pomůcky

délkové měřidlo, mikrometr, Matematické Fyzikální a Chemické tabulky

Podmínky měření

V tabulkách nalezněte hustotu vzduchu odpovídající teplotě v místnosti a její odchylku.

Postup

1) a) Proveďte délkovým měřidlem alespoň pět měření délky učebny v různých místech.
   b) Proveďte délkovým měřidlem alespoň pět měření šířky učebny v různých místech.
   c) Proveďte délkovým měřidlem alespoň pět měření výšky učebny v různých místech.
   Pokud má místnost překlady, pak měřte zhruba 3× mezi překlady a jednou překlad.
   d) Pomocí vztahu pro hustotu určete hmotnost vzduchu v učebně.

2) a) Proveďte mikrometrem deset měření tloušťky více (alespoň 20) listů v učebnici.
   b) Určete tloušťku jednoho listu.

3) a) Pomocí šupléry změřte alespoň 5× vnější a vnitřní průměry a hloubku prolisu.

Hodnoty uveďte v tabulce a spočítejte chybu měření.

Naměřené hodnoty

učebna	délka a	šířka b	výška c
	$\frac{l_1}{m}$	$\frac{w_1}{m}$	$\frac{h_1}{m}$
1	8,63	6,24	3,20
2	9,12	6,86	3,46
3	9,82	7,01	3,48
4	8,92	6,24	3,23
5	9,81	6,89	3,48

váleček	vnější $\frac{o}{mm}$	vnitřní $\frac{l}{mm}$	hloubka $\frac{d_1}{mm}$
1	28,10	22,10	2,52
2	28,01	22,00	2,40
3	28,10	23,00	2,50
4	28,04	23,00	2,70
5	28,04	22,20	2,00

izolepa	vnější $\frac{o_1}{mm}$	vnitřní $\frac{l_1}{mm}$
1	51,78	25,90
2	51,66	25,90
3	51,58	25,90
4	51,47	25,84
5	51,40	25,72

učebnice	list $\frac{n_1}{mm}$
1	0,0975
2	0,1005
3	0,1025
4	0,0935
5	0,0950
6	0,0955
7	0,1000
8	0,0995
9	0,1150
10	0,0995